

Antwoorden Hoofdstuk 3 — Aanbod en marktevenwicht

1.3.1 Aanbod — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat verandert er?
2	Is het de eigen prijs of een andere factor (aanbodfactor)?
3	Welke richting?
4	Teken of beschrijf het in de grafiek

Opgave 1

a) Situatie 1

Stap 1: Wat zie je? Punt E ligt op de aanbodlijn A bij een bepaalde prijs en hoeveelheid. De pijl loopt langs de aanbodlijn omhoog naar punt E' — bij een hogere prijs en grotere aangeboden hoeveelheid.

Stap 2: Welke factor verandert? Alleen de eigen prijs van brood is veranderd. Het label “Beweging langs A” bevestigt dit.

Antwoord: De prijs van brood is gestegen en de aangeboden hoeveelheid is toegenomen. Een mogelijke oorzaak is dat de marktprijs van brood stijgt, waardoor bakkers meer brood willen aanbieden.

Waarom: Bij een hogere prijs willen producenten meer aanbieden, omdat het rendabeler wordt. De aanbodlijn A zelf blijft op zijn plek, want geen enkele andere factor (inputprijzen, technologie, ...) is veranderd.

b) Situatie 2

Stap 1: Wat zie je? De aanbodlijn A_1 (gestippeld) is verschoven naar A_2 (links ervan). Bij dezelfde prijs is de aangeboden hoeveelheid gedaald.

Stap 2: Welke factor verandert? De eigen prijs is niet veranderd. Een niet-prijsfactor moet de oorzaak zijn — bijvoorbeeld de prijs van meel (grondstof) is gestegen, of een bakkerij is gesloten (minder aanbieders).

Antwoord: De hele aanbodlijn is naar links verschoven. Bij elke prijs willen producenten nu minder brood aanbieden. Mogelijke oorzaak: de prijs van meel (inputprijs) is gestegen.

Waarom: Een verandering buiten de eigen prijs raakt de positie van de hele aanbodlijn, niet één enkel punt.

c) In Situatie 1 verandert de eigen prijs van brood, dus je beweegt langs de bestaande lijn naar een ander punt — een **beweging langs** de aanbodlijn. In Situatie 2 verandert juist een andere factor (bijvoorbeeld inputprijzen of aantal aanbieders). Daardoor schuift de

hele lijn op: bij elke prijs wordt een andere hoeveelheid aangeboden. Dat is een **verschuiving van de aanbodlijn**.

Vuistregel: prijs-zelf verandert → langs de lijn. Andere factor verandert → de hele lijn verschuift.

Opgave 2

a) Stap 1: De eigen prijs van laptops daalt van €800 naar €600.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de aanbodlijn.

Stap 3: De prijs daalt, dus de aangeboden hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de aanbodlijn omlaag naar links.

Stap 4: In de grafiek beweeg je van punt E ($Q = 5.000$, $P = 800$) langs de aanbodlijn naar een nieuw punt bij $P = 600$, met een lagere Q .

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de aanbodlijn omlaag-naar-links. De aangeboden hoeveelheid daalt.

Waarom: Bij een lagere prijs is het voor minder producenten rendabel om te produceren. De aanbodlijn zelf verandert niet, want er is alleen iets met de eigen prijs gebeurd.

b) Stap 1: Een nieuwe chiptechnologie verlaagt de productiekosten.

Stap 2: De eigen prijs van laptops verandert niet. Technologie is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Betere technologie = lagere kosten per eenheid. Producenten kunnen bij elke prijs meer aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek teken je A_2 rechts van A_1 . Bij dezelfde prijs van €800 is de aangeboden hoeveelheid nu groter dan 5.000.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de aanbodlijn naar rechts. De aanbodfactor is technologie.

Waarom: Betere technologie maakt de productie efficiënter. Elke laptop kost minder om te maken, waardoor bij elke prijs meer laptops rendabel geproduceerd kunnen worden.

c) Stap 1: De overheid voert een milieubelasting in op de productie van laptops.

Stap 2: De eigen prijs van laptops verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een belasting verhoogt de productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_3).

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is overheidsbeleid.

Waarom: De milieubelasting werkt als een extra kostenpost. Producenten die voorheen net uit de kosten kwamen, kunnen dat nu niet meer. Bij elke prijs is de aangeboden hoeveelheid kleiner.

Opgave 3

a) Stap 1: De eigen prijs van koffie daalt van €8 naar €6 per kilo.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de aanbodlijn.

Stap 3: De prijs daalt, dus de aangeboden hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de aanbodlijn omlaag naar links.

Antwoord: **Beweging langs** de aanbodlijn, omlaag-naar-links. De aangeboden hoeveelheid daalt.

Waarom: Een lagere prijs maakt het voor producenten minder rendabel om te produceren. De aanbodlijn zelf verschuift niet; je beweegt naar een ander punt op dezelfde lijn.

b) Stap 1: De kosten per kilo koffiebonen stijgen door een mislukte oogst.

Stap 2: De eigen prijs van koffie verandert niet. Inputprijzen zijn een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen).

Waarom: Duurdere grondstoffen maken de productie kostbaarder. Producenten die voorheen net winst maakten, draaien nu verlies. Bij elke prijs wordt er minder koffie aangeboden.

c) Stap 1: De overheid verlaagt de importbelasting op koffie.

Stap 2: De eigen prijs van koffie verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een lagere belasting verlaagt de kosten. Producenten en importeurs kunnen bij elke prijs meer aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar rechts. De aanbodfactor is overheidsbeleid.

Waarom: Een lagere importbelasting maakt het goedkoper om koffie op de markt te brengen. Het aanbod stijgt bij elke prijs.

d) - Situatie a: eigen prijs - Situatie b: inputprijzen (prijs van productiefactoren) - Situatie c: overheidsbeleid

Opgave 4

a) Alleen verandering 1: T-shirts worden duurder

Stap 1: De eigen prijs van T-shirts stijgt van €15 naar €20.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: **beweging langs** de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere prijs → grotere aangeboden hoeveelheid. Je beweegt langs de aanbodlijn omhoog-naar-rechts.

Antwoord: **Beweging langs** de aanbodlijn, omhoog-naar-rechts. De aangeboden hoeveelheid T-shirts stijgt.

Waarom: Bij een hogere prijs is het rendabeler om te produceren, dus bieden fabrikanten meer T-shirts aan. De lijn zelf verandert niet.

b) Alleen verandering 2: hogere loonkosten

Stap 1: Niet de eigen prijs van T-shirts verandert, maar de **inputprijzen** (loonkosten). De kosten stijgen.

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Inputprijzen vormen een aanbodfactor. Dus: **verschuiving van** de hele aanbodlijn.

Stap 3: Hogere loonkosten = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links**.

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen — hier: arbeid).

Waarom: Hogere lonen maken elk T-shirt duurder om te produceren. Fabrikanten die voorheen net winst maakten, draaien nu verlies. Bij elke prijs is het aanbod kleiner.

c) Beide veranderingen tegelijk

De twee effecten **werken tegen elkaar in**: - Verandering 1 (eigen prijs ↑): beweging langs de aanbodlijn naar rechtsboven → meer T-shirts aangeboden. - Verandering 2 (inputprijzen ↑): verschuiving van de aanbodlijn naar links → bij elke prijs minder T-shirts aangeboden.

Het netto-effect hangt af van welk effect sterker is. De prijsstijging moedigt producenten aan om meer te maken, maar de hogere loonkosten remmen de productie. Zonder exacte getallen kun je niet zeggen welk effect domineert.

Waarom: Het is belangrijk om te zien dat het “twee aparte verhalen” zijn die toevallig op dezelfde markt uitkomen. Eén beweegt je langs de bestaande lijn (de eigen prijsverandering), de ander schuift de hele lijn (de verandering in de inputprijzen). Ze werken via een ander mechanisme.

d) Foute redenering ontkracht

De leerling vergeet één ding: **alleen de eigen prijs telt voor een beweging langs de aanbodlijn**. De prijs van T-shirts is de eigen prijs — die geeft inderdaad een beweging langs de lijn. Maar de loonkosten zijn *niet* de eigen prijs van T-shirts. Hogere loonkosten zijn een verandering in de inputprijzen (een aanbodfactor), en dat geeft een verschuiving van de aanbodlijn.

Vuistregel: kijk altijd vanuit het perspectief van het goed waarvan je de aanbodlijn tekent. Alleen veranderingen in dat goed z'n eigen prijs geven een beweging langs de lijn. Alle andere veranderingen zijn aanbodfactoren en verschuiven de hele lijn.

Opgave 5

a) Vier aanbodfactoren die de aanbodlijn van biologische melk kunnen verschuiven: 1. Inputprijzen (prijs van productiefactoren) 2. Technologie 3. Aantal aanbieders 4.

Overheidsbeleid

Waarom: Deze factoren veranderen de aangeboden hoeveelheid bij elke prijs, waardoor de hele lijn verschuift. De eigen prijs is hier niet bij, want die veroorzaakt een beweging langs de lijn.

b) 1. **Inputprijzen stijgen**: aanbodlijn verschuift naar **links**. Voorbeeld: de prijs van biologisch veevoer stijgt door slechte oogsten, waardoor melkboeren minder rendabel kunnen produceren.

1. **Betere technologie**: aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: een nieuwe melkrobot maakt het melken efficiënter en goedkoper.

2. **Meer aanbieders:** aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: drie conventionele boerderijen schakelen over op biologische productie.
3. **Overheidssubsidie:** aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: de overheid geeft €0,10 subsidie per liter biologische melk om duurzame landbouw te stimuleren.

c) Stap 1: De prijs van biologisch veevoer (grondstof) stijgt met 30%.

Stap 2: De eigen prijs van melk verandert niet. De prijs van een productiefactor is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek: teken A_1 met punt E bij ($Q = 50.000$, $P = 1,20$). Teken A_2 links van A_1 .

Antwoord: **Verschuiving van** de aanbodlijn naar links. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen).

Waarom: Duurder veevoer maakt elke liter melk duurder om te produceren. Boeren die voorheen net uit de kosten kwamen, stoppen of produceren minder. Bij elke prijs wordt er minder biologische melk aangeboden.

d) Stap 1: De zuivelcoöperatie verhoogt de melkprijs van €1,20 naar €1,50.

Stap 2: Nu verandert de eigen prijs. Dus: beweging langs de (nieuwe) aanbodlijn A_2 .

Stap 3: De prijs stijgt, dus de aangeboden hoeveelheid stijgt. Je beweegt langs A_2 omhoog naar rechts.

Stap 4: In de grafiek beweeg je langs A_2 van het punt bij $P = 1,20$ naar een nieuw punt bij $P = 1,50$.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de aanbodlijn A_2 , omhoog-naar-rechts. Let op: je beweegt langs de verschoven lijn A_2 , niet langs de oorspronkelijke A_1 .

Waarom: Na de verschuiving door de dure grondstoffen is A_2 de relevante aanbodlijn. De prijsverhoging van de coöperatie leidt tot een beweging langs die nieuwe lijn. Dit laat zien dat verschuivingen en bewegingen na elkaar kunnen optreden — net als bij de vraaglijn in §1.2.2.

Opgave 6

	Beweging of verschuiving?	Richting	Aanbodfactor
a	Beweging langs de aanbodlijn	Omhoog-naar-rechts (meer aangeboden)	Eigen prijs
b	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Inputprijzen (grondstof wordt goedkoper → lagere kosten)
c	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Aantal aanbieders (meer fabrieken)
d	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar links (minder aanbod nu)	Verwachtingen (producenten houden voorraad achter in afwachting van hogere prijzen)
e	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar links (minder aanbod)	Overheidsbeleid (belasting verhoogt productiekosten)
f	Verschuiving van de aanbodlijn	Naar rechts (meer aanbod)	Technologie (efficiëntere productie)

Waarom bij a: Alleen bij de eigen prijs beweeg je langs de lijn. Bij alle andere situaties (b t/m f) verandert er iets anders dan de eigen prijs, waardoor de hele aanbodlijn verschuift. Dit is het kernonderscheid van deze paragraaf.

Waarom bij d: Fabrikanten verwachten hogere prijzen in de toekomst. Ze houden nu voorraad achter om later te verkopen tegen een hogere prijs. Het huidige aanbod daalt, dus de aanbodlijn verschuift naar links.

Opgave 7 (herhaling §1.1.2: procentuele verandering)

a) Stap 1: Noteer de formule voor procentuele verandering. Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: Vul de waarden in. $= (32 - 25) / 25 \times 100\% = 7 / 25 \times 100\% = 28\%$

Antwoord: De prijs van silicium is met **28%** gestegen.

Waarom: De procentuele verandering drukt uit hoe groot de verandering is ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. €7 op €25 is een stijging van 28%.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

b) Stap 1: De nieuwe prijs = oude prijs $\times (1 - \text{percentage} / 100)$.

Stap 2: Vul in. $= 32 \times (1 - 15/100) = 32 \times 0,85 = €27,20$

Antwoord: De nieuwe prijs is **€27,20** per kilo.

*Waarom: Bij een daling van 15% vermenigvuldig je met 0,85. Je rekent door vanuit €32 (niet €25), want de daling gaat over de prijs na de eerste stijging.
Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.*

Opgave 8 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid en individuele vraag)

a) Stap 1: Noteer de formule. Consumentensurplus = betalingsbereidheid - prijs

Stap 2: Vul in. = €350 - €290 = €60

Antwoord: Het consumentensurplus is **€60**.

Waarom: De consument wilde maximaal €350 betalen maar betaalt slechts €290. Het verschil (€60) is zijn 'winst' als consument.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

b) Stap 1: Vergelijk de prijs met de betalingsbereidheid. Prijs = €375, betalingsbereidheid = €350.

Stap 2: De prijs is hoger dan de betalingsbereidheid.

Antwoord: De consument koopt het paneel **niet**. De prijs (€375) is hoger dan zijn maximale betalingsbereidheid (€350). Hij zou €25 meer moeten betalen dan het paneel hem waard is.

Waarom: Een consument koopt alleen als de prijs gelijk is aan of lager dan de betalingsbereidheid. Bij een hogere prijs is het consumentensurplus negatief en ziet de consument af van de aankoop.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

Opgave 9 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren — verschuiving versus beweging)

a) Stap 1: De eigen prijs van hardloopschoenen stijgt van €120 naar €140.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 3: De prijs stijgt, dus de gevraagde hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de vraaglijn omhoog naar links.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de vraaglijn, omhoog-naar-links. De gevraagde hoeveelheid daalt.

Waarom: Alleen een verandering van de eigen prijs leidt tot een beweging langs de vraaglijn. De vraaglijn zelf verandert niet.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

b) Stap 1: Een influencer promoot hardlopen. De eigen prijs verandert niet.

Stap 2: De voorkeur (preferentie) van consumenten verandert. Dit is een vraagfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Consumenten vinden hardlopen aantrekkelijker. Bij elke prijs willen ze meer hardloopschoenen kopen. De vraaglijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De vraagfactor is de voorkeur (preferentie).

Waarom: De influencer verandert niet de prijs, maar de voorkeur van consumenten. Een verandering buiten de eigen prijs verschuift de hele vraaglijn.

Opgave 10 (doeloefening)

a) Stap 1: De silicumprijzen stijgen. Silicium is een grondstof (productiefactor) voor zonnepanelen.

Stap 2: De eigen prijs van zonnepanelen verandert niet. De inputprijs is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Hogere inputprijzen = hogere productiekosten. Producenten bieden bij elke prijs minder panelen aan. De aanbodlijn verschuift naar **links** (van A_1 naar A_2).

Stap 4: In de grafiek teken je A_1 (de oorspronkelijke aanbodlijn). Teken A_2 links van A_1 , met een horizontale pijl die de verschuiving aangeeft.

Antwoord: De aanbodlijn verschuift naar **links**. Dit is een verschuiving van de aanbodlijn. De aanbodfactor is de prijs van productiefactoren (inputprijzen — hier: silicium).

Waarom: Duurder silicium maakt elk zonnepaneel duurder om te produceren. Producenten die voorheen net uit de kosten kwamen, stoppen of verminderen de productie. Bij elke prijs is de aangeboden hoeveelheid kleiner.

b) Stap 1: De overheid voert een productiesubsidie in.

Stap 2: De eigen prijs van zonnepanelen verandert niet. Overheidsbeleid is een aanbodfactor. Dus verschuift de aanbodlijn.

Stap 3: Een subsidie verlaagt de effectieve productiekosten. Producenten kunnen bij elke prijs meer panelen aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar **rechts** (van A_1 naar A_3).

Stap 4: In de grafiek teken je A_3 rechts van A_1 , met een horizontale pijl die de verschuiving aangeeft.

Antwoord: De aanbodlijn verschuift naar **rechts**. Dit is een verschuiving van de aanbodlijn. De aanbodfactor is overheidsbeleid (subsidie).

Waarom: De subsidie werkt als een verlaging van de kosten. Elke geproduceerde eenheid levert de fabrikant een bijdrage van de overheid op. Daardoor wordt het bij een lagere prijs al rendabel om te produceren.

c) Drie factoren die de aanbodlijn doen verschuiven, met een voorbeeld:

1. **Inputprijzen (prijs van productiefactoren)** — Als de prijs van silicium stijgt, worden zonnepanelen duurder om te maken. De aanbodlijn verschuift naar links. Voorbeeld: door schaarste op de grondstoffenmarkt verdubbelt de prijs van silicium.

2. **Technologie** — Een betere productietechniek verlaagt de kosten per paneel. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Voorbeeld: een nieuwe lasertechniek maakt het mogelijk om solarcellen sneller en goedkoper te produceren.

3. **Overheidsbeleid** — Een subsidie verlaagt de kosten voor producenten. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Voorbeeld: de overheid geeft €50 subsidie per geproduceerd zonnepaneel.

Waarom: Al deze factoren hebben gemeen dat ze de aangeboden hoeveelheid bij elke prijs veranderen. Daarom verschuift de hele aanbodlijn, in tegenstelling tot een verandering van de eigen prijs, die alleen een beweging langs de bestaande lijn veroorzaakt.

⚠️ Andere correcte combinaties zijn ook mogelijk. Naast inputprijzen, technologie en overheidsbeleid kun je ook het aantal aanbieders of de verwachtingen van producenten noemen. Elk van de vijf aanbodfactoren is een goed antwoord, mits het voorbeeld klopt.

d) Stap 1: Teken een aanbodlijn A_1 van linksonder naar rechtsboven.

Stap 2: Teken een **beweging langs** de lijn: een pijl die langs A_1 loopt van punt A naar punt B (bijvoorbeeld van $P = €200$ naar $P = €400$). Label: “Beweging langs de lijn (eigen prijs verandert)”.

Stap 3: Teken een **verschuiving van** de lijn: een nieuwe aanbodlijn A_2 rechts van A_1 (of links van A_1). Teken een horizontale pijl tussen A_1 en A_2 . Label: “Verschuiving van de lijn (aanbodfactor verandert)”.

Antwoord: De grafiek toont twee verschillende veranderingen. De beweging langs de lijn (pijl langs A_1) wordt veroorzaakt door een verandering van de eigen prijs. De verschuiving ($A_1 \rightarrow A_2$) wordt veroorzaakt door een verandering van een aanbodfactor.

Waarom: Het verschil is cruciaal. Bij een beweging langs de lijn verandert alleen het punt waarop je zit — de relatie tussen prijs en aangeboden hoeveelheid blijft hetzelfde. Bij een verschuiving verandert de hele relatie: bij elke prijs wordt een andere hoeveelheid aangeboden.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

Maatregel A (subsidie) werkt via de aanbodfactor *overheidsbeleid*. De subsidie van €2 per kilogram verlaagt de effectieve productiekosten voor waterstofproducenten. Bij elke marktprijs kunnen zij meer waterstof aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Dit effect houdt aan zolang de subsidie wordt betaald. Stopt de subsidie, dan keren de productiekosten terug naar het oude niveau en verschuift de aanbodlijn weer terug naar links.

Maatregel B (onderzoek) werkt via de aanbodfactor *technologie*. Als het onderzoek slaagt en een goedkopere productiemethode oplevert, dalen de productiekosten structureel. Bij elke prijs kunnen producenten meer waterstof aanbieden. De aanbodlijn verschuift naar rechts. Dit effect is in principe blijvend: de kennis verdwijnt niet als de overheid stopt met investeren.

De stelling van de criticus heeft een kern van waarheid. Een subsidie is een jaarlijks terugkerende uitgave die het aanbod alleen beïnvloedt zolang hij wordt betaald — de productietechnologie verandert niet, alleen de kosten voor de producent. Een technologische doorbraak verandert de productiekosten structureel: de nieuwe methode blijft beschikbaar, ook zonder verdere overheidsinvestering.

Maar de stelling is te absoluut. Ten eerste is het rendement van onderzoek onzeker: de investering kan mislukken zonder resultaat, terwijl een subsidie direct effect heeft. Ten

tweede kan een subsidie ook indirect de technologie verbeteren: als de subsidie ervoor zorgt dat meer bedrijven waterstof produceren, groeit de markt en ontstaan er *schaalvoordelen* — de kosten dalen dan ook zonder technologische doorbraak. Een combinatie van beide maatregelen is waarschijnlijk het effectiefst: de subsidie stimuleert productie op korte termijn, terwijl het onderzoek zorgt voor kostendalingen op lange termijn.

Beoordelingscriteria: - Correct benoemen welke aanbodfactor bij elke maatregel hoort (overheidsbeleid vs. technologie) - Juiste koppeling: subsidie = aanbodlijn verschuift naar rechts zolang subsidie loopt; technologie = aanbodlijn verschuift naar rechts, potentieel blijvend - Beoordeling van de stelling met economische argumenten (niet alleen een mening) - Het begrip productiekosten wordt correct gebruikt bij het uitleggen van het mechanisme achter beide maatregelen

1.3.2 Marktevenwicht — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Actie
1	Stel $Q_v = Q_a$ en los op naar $P \rightarrow P^*$
2	Vul P^* in een vergelijking in $\rightarrow Q^*$
3	Controleer: vul P^* in de andere vergelijking in $\rightarrow$ dezelfde Q^* ?
4	Teken de lijnen en markeer E op (Q, P)
5	Bij een gegeven prijs: bereken Q_v en Q_a , vergelijk $\rightarrow$ overschot of tekort

Opgave 1

a) Het evenwicht vind je door $Q_v = Q_a$ te stellen.

Waarom: In het evenwicht is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. Er is dan geen overschot en geen tekort.

b) De vergelijking is: $-2P + 100 = 3P - 25$.

Waarom: Je stelt de twee vergelijkingen aan elkaar gelijk ($Q_v = Q_a$) en lost op naar P .

c)

Stap 1: $-2P + 100 = 3P - 25$

Stap 2: $100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

d) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50 \checkmark$

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

Waarom: De controle bevestigt dat je geen rekenfout hebt gemaakt. Als de twee uitkomsten niet gelijk zijn, zit er een fout in stap 2 of 3.

Opgave 2

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-4P + 80 = P - 5$

Stap 2: $80 + 5 = P + 4P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow P^* = 17$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 17$.**

b)

Stap 3: $Q_v = -4 \times 17 + 80 = -68 + 80 = 12$

Antwoord: **$Q^* = 12$ potloden.**

c) $Q_a = 17 - 5 = 12$ ✓

Beide vergelijkingen geven $Q = 12$. De berekening klopt.

*Waarom: Bij $P = 17$ willen consumenten precies 12 potloden kopen en willen producenten precies 12 potloden aanbieden. Vraag en aanbod zijn in evenwicht.**

Opgave 3

a)

$$Q_v = -4 \times 20 + 80 = -80 + 80 = 0$$

$$Q_a = 20 - 5 = 15$$

Antwoord: Bij $P = 20$ is $Q_v = 0$ en $Q_a = 15$.

b)

$Q_a = 15 > Q_v = 0 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

$$\text{Grootte} = Q_a - Q_v = 15 - 0 = \mathbf{15 \text{ potloden.}}$$

Waarom: De prijs van EUR 20 is hoger dan de evenwichtsprijs (EUR 17). Bij een te hoge prijs willen producenten veel aanbieden, maar consumenten weinig kopen. Het verschil is het aanbodoverschot.

c)

$$Q_v = -4 \times 10 + 80 = -40 + 80 = 40$$

$$Q_a = 10 - 5 = 5$$

Antwoord: Bij $P = 10$ is $Q_v = 40$ en $Q_a = 5$.

d)

$Q_v = 40 > Q_a = 5 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot**.

$$\text{Grootte} = Q_v - Q_a = 40 - 5 = \mathbf{35 \text{ potloden.}}$$

Waarom: De prijs van EUR 10 is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 17). Bij een te lage prijs willen consumenten veel kopen, maar producenten weinig aanbieden. Het verschil is het vraagoverschot.

Opgave 4 (doeloefening)

a)

$$\text{Stap 1: Stel } Q_v = Q_a: -2P + 100 = 3P - 25$$

$$\text{Stap 2: } 100 + 25 = 3P + 2P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$$

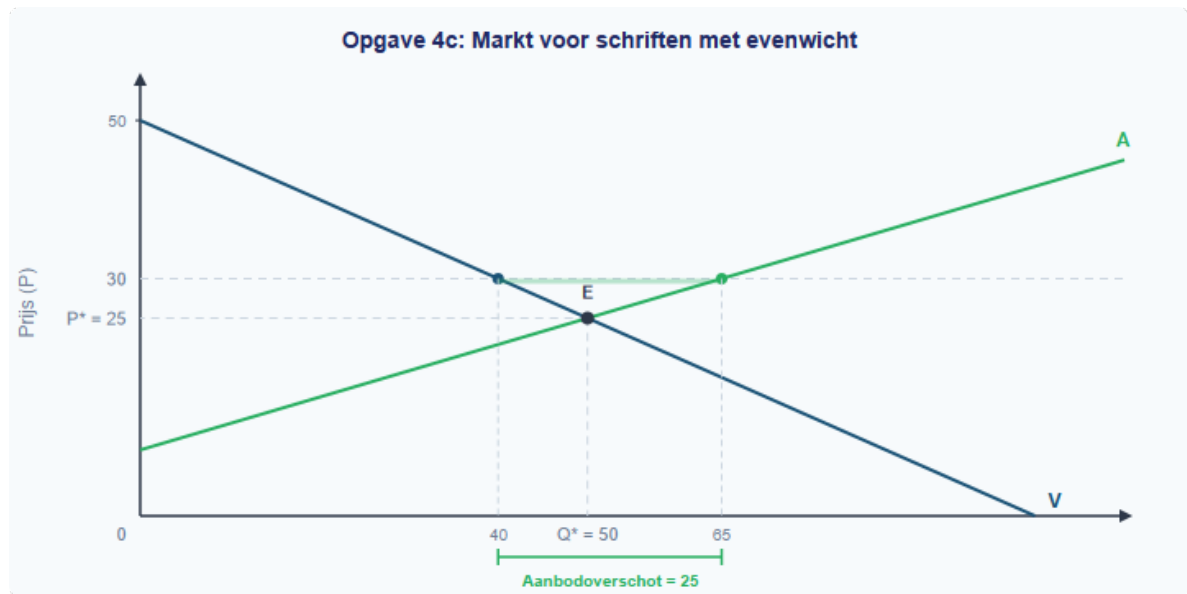
$$\text{Stap 3: } Q_v = -2 \times 25 + 100 = -50 + 100 = 50$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$ en $Q^* = 50$ schriften.**

b) $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 75 - 25 = 50$ ✓

Beide vergelijkingen geven $Q = 50$. De berekening klopt.

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 50)$ naar $(Q = 100, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 8\frac{1}{3})$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 50, P^* = 25)$.



Opgave 4c: Markt voor schriften met evenwicht

Waarom: In de grafiek vind je het evenwicht op het snijpunt van V en A. De stippellijnen naar de assen laten P en Q^ zien.**

d)

Stap 1: Bereken Q_v en Q_a bij $P = 30$.

$$Q_v = -2 \times 30 + 100 = -60 + 100 = 40$$

$$Q_a = 3 \times 30 - 25 = 90 - 25 = 65$$

Stap 2: $Q_a = 65 > Q_v = 40 \rightarrow$ er is een **aanbodoverschot**.

Stap 3: Grootte = $Q_a - Q_v = 65 - 40 = \mathbf{25 \text{ schriften}}$.

*Waarom: $P = 30 > P = 25$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs is het aanbod groter dan de vraag. Producenten willen 65 schriften verkopen, maar consumenten willen er maar 40 kopen. Er blijven 25 schriften over.**

Opgave 5

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-P + 40 = 2P - 20$

Stap 2: $40 + 20 = 2P + P \rightarrow 60 = 3P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -20 + 40 = 20$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$ en $Q^* = 20 \text{ USB-sticks}$.**

b) $Q_a = 2 \times 20 - 20 = 40 - 20 = 20 \checkmark$

Waarom: De controle bevestigt dat $P = 20$ en $Q^ = 20$ correct zijn.**

c) De vraaglijn V loopt van $(Q = 0, P = 40)$ naar $(Q = 40, P = 0)$. De aanbodlijn A begint bij $(Q = 0, P = 10)$ en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op $(Q^* = 20, P^* = 20)$.

d) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -15 + 40 = 25$$

$$Q_a = 2 \times 15 - 20 = 30 - 20 = 10$$

$Q_v = 25 > Q_a = 10 \rightarrow$ **vraagoverschot** van $25 - 10 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 15 < P = 20$. Bij een prijs onder de evenwichtsprijs willen consumenten meer kopen dan producenten aanbieden.**

e) Bij $P = 25$:

$$Q_v = -25 + 40 = 15$$

$$Q_a = 2 \times 25 - 20 = 50 - 20 = 30$$

$Q_a = 30 > Q_v = 15 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $30 - 15 = 15$ **USB-sticks**.

*Waarom: $P = 25 > P = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

Opgave 6

a) $Q_v = -5P + 200$, $Q_a = 3P - 40$

$$-5P + 200 = 3P - 40 \rightarrow 240 = 8P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -5 \times 30 + 200 = -150 + 200 = 50$$

$$\text{Controle: } Q_a = 3 \times 30 - 40 = 90 - 40 = 50 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 50$** .

b) $Q_v = -P + 50$, $Q_a = 4P - 75$

$$-P + 50 = 4P - 75 \rightarrow 125 = 5P \rightarrow P^* = 25$$

$$Q^* = -25 + 50 = 25$$

$$\text{Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 100 - 75 = 25 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 25$, $Q^* = 25$** .

c) $Q_v = -3P + 120$, $Q_a = 2P - 30$

$$-3P + 120 = 2P - 30 \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q^* = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30$$

$$\text{Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 60 - 30 = 30 \checkmark$$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$** .

Waarom: Bij alle drie de markten volg je dezelfde procedure: $Q_v = Q_a$ stellen, oplossen naar P , invullen, en controleren. Met oefening wordt dit routinewerk.

Opgave 7 (herhaling §1.3.1: aanbodverschuiving)

a) De grondstofprijs (kosten van grondstoffen) is veranderd. Dit is een aanbodfactor.

Waarom: De graanprijs is een productiefactor — als graan duurder wordt, stijgen de kosten voor de bakker.

b) De evenwichtsprijs stijgt. Als de aanbodlijn naar links verschuift en de vraaglijn gelijk blijft, ligt het nieuwe snijpunt hoger op de vraaglijn. Er wordt minder aangeboden bij elke prijs, waardoor de prijs omhoog wordt gedrukt.

Waarom: Bij het oude evenwicht is er nu een tekort (de aanbodlijn is verschoven, maar de vraag niet). Die schaarste duwt de prijs omhoog tot er weer evenwicht is.

c) De evenwichtshoeveelheid **daalt**. Het nieuwe evenwichtspunt ligt hoger op de vraaglijn (hogere P, lagere Q). Er worden minder broodjes verhandeld.

Waarom: Bij een hogere prijs willen consumenten minder kopen. Het nieuwe evenwicht is bij een lagere hoeveelheid.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.3.1.

Opgave 8 (herhaling §1.2.2: vraagfactoren)

a) Een aankoopsubsidie voor consumenten verlaagt de prijs die consumenten effectief betalen. Dat is geen verandering van de marktprijs zelf in de grafiek, maar een andere vraagfactor: elektrische fietsen worden aantrekkelijker voor consumenten.

b) De **vraaglijn** verschuift naar **rechts**: bij elke marktprijs willen meer consumenten een elektrische fiets kopen.

c) De evenwichtsprijs **stijgt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**. Door de extra vraag ontstaat bij de oude prijs een vraagoverschot; de prijs stijgt tot er een nieuw evenwicht is.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.2.

Opgave 9 (doeloefening)

a)

Stap 1: Stel $Q_v = Q_a$: $-2P + 80 = 3P - 20$

Stap 2: $80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow P^* = 20$

Stap 3: $Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40$

Antwoord: **$P^* = \text{EUR } 20$ en $Q^* = 40$ rekenmachines.**

b) $Q_a = 3 \times 20 - 20 = 60 - 20 = 40 \checkmark$

Waarom: Beide vergelijkingen geven $Q = 40$. De controle bevestigt dat het antwoord correct is.

c) De vraaglijn V loopt van ($Q = 0, P = 40$) naar ($Q = 80, P = 0$). De aanbodlijn A begint bij ($Q = 0, P = 6\frac{2}{3}$) en loopt omhoog. Het evenwichtspunt E ligt op ($Q^* = 40, P^* = 20$).

d) Bij $P = 25$:

$Q_v = -2 \times 25 + 80 = -50 + 80 = 30$

$Q_a = 3 \times 25 - 20 = 75 - 20 = 55$

$Q_a = 55 > Q_v = 30 \rightarrow$ **aanbodoverschot** van $55 - 30 = 25$ rekenmachines.

Waarom: $P = 25 > P^ = 20$. Bij een prijs boven de evenwichtsprijs bieden producenten meer aan dan consumenten willen kopen.**

e) Een factor die de vraaglijn naar rechts verschuift: bijvoorbeeld een **stijging van het inkomen** (als rekenmachines een normaal goed zijn). Het gevolg: de vraaglijn verschuift naar rechts $\rightarrow$ het snijpunt met de aanbodlijn verschuift naar rechtsboven $\rightarrow$ de evenwichtsprijs stijgt en de evenwichtshoeveelheid stijgt.

Waarom: Als de vraag toeneemt bij dezelfde aanbodlijn, ontstaat er bij de oude prijs een vraagoverschot. De prijs wordt omhoog gedrukt tot er weer evenwicht is, bij een hogere P en hogere Q.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

a) Bij $P = 15$:

$$Q_v = -2 \times 15 + 100 = -30 + 100 = 70$$

$$Q_a = 3 \times 15 - 25 = 45 - 25 = 20$$

b) $Q_v = 70 > Q_a = 20 \rightarrow$ er is een **vraagoverschot** van $70 - 20 = 50$ **schriften**.

Waarom: De maximumprijs (EUR 15) is lager dan de evenwichtsprijs (EUR 25). Bij deze lage prijs willen veel consumenten schriften kopen (70 stuks), maar producenten willen er maar weinig aanbieden (20 stuks). Het verschil van 50 schriften is het tekort.

c) De overheid stelt een maximumprijs in om het goed **betalbaar** te houden voor consumenten. Zonder ingrijpen zou de prijs EUR 25 zijn, wat de overheid te duur vindt. De maximumprijs beschermt consumenten met een laag inkomen, maar het nadeel is dat er een tekort ontstaat: niet iedereen die wil kopen, kan ook daadwerkelijk een schrift krijgen.

d) Mogelijke maatregelen: - De overheid kan de producenten **subsidieren**, waardoor de aanbodlijn naar rechts verschuift en producenten bij $P = 15$ meer willen aanbieden. - De overheid kan zelf schriften **importeren** en op de markt brengen (het aanbod vergroten). - De overheid kan een **distributiessysteem** invoeren (rantsoenering) om de beschikbare schriften eerlijk te verdelen — dit lost het tekort niet op, maar maakt de verdeling eerlijker.

Beoordelingscriteria: - Correcte berekening van Q_v en Q_a bij $P = 15$ - Correct vaststellen dat het een vraagoverschot is ($Q_v > Q_a$) met de juiste grootte - Economisch onderbouwde verklaring waarom de overheid ingrijpt (betaalbaarheid) - Realistische maatregel die het aanbod vergroot of de verdeling verbetert

1.3.3 Verschuivingen en nieuw evenwicht — Antwoorden

Opgave 1

- a. De evenwichtsprijs **daalt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 - b. De evenwichtsprijs **stijgt** en de evenwichtshoeveelheid **stijgt**.
 - c. Een **aanbodfactor**. Voorbeelden: grondstofprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen van producenten.
 - d. Een **vraagfactor**. Voorbeelden: inkomen, voorkeuren, prijs van substituten/complementen, verwachtingen van consumenten.
-

Opgave 2

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -3P + 120 = 2P - 30$$

$$120 + 30 = 2P + 3P \rightarrow 150 = 5P \rightarrow P^* = 30$$

$$Q_v = -3 \times 30 + 120 = -90 + 120 = 30. \text{ Controle: } Q_a = 2 \times 30 - 30 = 30 \checkmark$$

$P^* = \text{EUR } 30$, $Q^* = 30$ ringbanden.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -3P + 120 = 2P - 50$$

$$120 + 50 = 2P + 3P \rightarrow 170 = 5P \rightarrow P' = 34$$

$$Q_v = -3 \times 34 + 120 = -102 + 120 = 18. \text{ Controle: } Q_{a'} = 2 \times 34 - 50 = 68 - 50 = 18 \checkmark$$

$P' = \text{EUR } 34$, $Q' = 18$ ringbanden.

c) De aanbodlijn is naar **links** verschoven. De constante is veranderd van -30 naar -50 : bij elke prijs bieden producenten 20 ringbanden minder aan. Dit komt door de stijgende grondstofprijzen (hogere kosten $\rightarrow$ minder aanbod).

d) Prijs stijgt ($\text{EUR } 30 \rightarrow \text{EUR } 34$), hoeveelheid daalt ($30 \rightarrow 18$). Vuistregel: aanbod naar links $\rightarrow$ prijs stijgt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 3

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -P + 50 = 4P - 75$$

$$50 + 75 = 4P + P \rightarrow 125 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 25}$$

$$Q_v = -25 + 50 = 25. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 25 - 75 = 25 \checkmark$$

P* = EUR 25, Q* = 25 geodriehoeken.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -P + 40 = 4P - 75$$

$$40 + 75 = 4P + P \rightarrow 115 = 5P \rightarrow \mathbf{P' = 23}$$

$$Q_v' = -23 + 40 = 17. \text{ Controle: } Q_a = 4 \times 23 - 75 = 92 - 75 = 17 \checkmark$$

P' = EUR 23, Q' = 17 geodriehoeken.

c) De vraaglijn is naar **links** verschoven (van $Q_v = -P + 50$ naar $Q_v' = -P + 40$: bij elke prijs vragen consumenten 10 stuks minder). De veranderde vraagfactor is de **prijs van substituten**: een goedkoper alternatief is een substituuut.

d) Prijs daalt (EUR 25 $\rightarrow$ EUR 23), hoeveelheid daalt (25 $\rightarrow$ 17). Vuistregel: vraag naar links $\rightarrow$ prijs daalt, hoeveelheid daalt. Dit klopt.

Opgave 4

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 80 = 3P - 20$$

$$80 + 20 = 3P + 2P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 80 = -40 + 80 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 20 - 20 = 40 \checkmark$$

P* = EUR 20, Q* = 40 linialen.

b) Nieuw evenwicht:

$$Q_v = Q_a' \rightarrow -2P + 80 = 3P - 5$$

$$80 + 5 = 3P + 2P \rightarrow 85 = 5P \rightarrow \mathbf{P' = 17}$$

$$Q_v = -2 \times 17 + 80 = -34 + 80 = 46. \text{ Controle: } Q_a' = 3 \times 17 - 5 = 51 - 5 = 46 \checkmark$$

P' = EUR 17, Q' = 46 linialen.

c) De prijs is gedaald (EUR 20 → EUR 17) en de hoeveelheid is gestegen (40 → 46). Dit past bij de vuistregel: aanbod naar rechts → prijs daalt, hoeveelheid stijgt.

d) De grafiek toont: - De vraaglijn V (blauw): van (Q = 0, P = 40) naar (Q = 80, P = 0). - De oorspronkelijke aanbodlijn A (oranje gestreept): van (Q = 0, P = 6⅔) stijgend. - De nieuwe aanbodlijn A' (groen): van (Q = 0, P = 1⅔) stijgend, parallel maar lager/rechts. - E op (Q = 40, P = 20) en E' op (Q = 46, P = 17).

Opgave 5

a) Nieuw evenwicht bij $Q_{a'} = 3P - 10$:

$$Q_v = Q_{a'} \rightarrow -2P + 100 = 3P - 10$$

$$100 + 10 = 5P \rightarrow 110 = 5P \rightarrow **P^{*'} = 22**$$

$$Q_v = -2 \times 22 + 100 = 56. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 22 - 10 = 56 \checkmark$$

P' = EUR 22, Q' = 56 schriften.

b) De prijs is gedaald van EUR 25 naar EUR 22 en de hoeveelheid is gestegen van 50 naar 56. Dit is logisch: meer aanbod (nieuwe fabriek) → meer concurrentie → lagere prijs. Door de lagere prijs kopen consumenten meer → hogere hoeveelheid.

c) Nieuw evenwicht bij $Q_v' = -2P + 120$, $Q_a = 3P - 25$:

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -2P + 120 = 3P - 25$$

$$120 + 25 = 5P \rightarrow 145 = 5P \rightarrow **P^{*'} = 29**$$

$$Q_v' = -2 \times 29 + 120 = 62. \text{ Controle: } Q_a = 3 \times 29 - 25 = 62 \checkmark$$

P' = EUR 29, Q' = 62 schriften.

d) Zie figuur: de aanbodverschuiving (A → A') is naar rechts, de vraagverschuiving (V → V') is ook naar rechts. Pijlen geven de richting aan.

e) Beide tegelijk: $Q_{a'} = 3P - 10$, $Q_v' = -2P + 120$:

$$Q_v' = Q_{a'} \rightarrow -2P + 120 = 3P - 10$$

$$120 + 10 = 5P \rightarrow 130 = 5P \rightarrow **P^{*'} = 26**$$

$$Q_v' = -2 \times 26 + 120 = 68. \text{ Controle: } Q_{a'} = 3 \times 26 - 10 = 68 \checkmark$$

P' = EUR 26, Q' = 68 schriften.

De prijsverandering (EUR 25 → EUR 26, dus een stijging van EUR 1) was **niet** zonder rekenen te voorspellen. Meer aanbod drukt de prijs omlaag, meer vraag duwt de prijs omhoog. Deze effecten werken tegen elkaar in. Pas na berekening blijkt dat het

vraageffect iets groter is, waardoor de prijs licht stijgt. Bij andere verhoudingen had de prijs ook kunnen dalen of gelijk blijven.

De hoeveelheid stijgt altijd (van 50 naar 68): beide verschuivingen vergroten de markt.

Opgave 6

a)

$$Q_v = Q_a \rightarrow -2P + 70 = 3P - 30$$

$$70 + 30 = 5P \rightarrow 100 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 20}$$

$$Q_v = -2 \times 20 + 70 = 30. \mathbf{Q^* = 30 \text{ rekenmachines.}}$$

b)

$$Q_a = 3 \times 20 - 30 = 30 \checkmark \text{ Beide vergelijkingen geven } Q = 30.$$

c)

$$\text{Bij } P = 25: Q_v = -2 \times 25 + 70 = 20. Q_a = 3 \times 25 - 30 = 45.$$

$$Q_a > Q_v \rightarrow \text{er is een \textbf{aanbodoverschot} van } 45 - 20 = \mathbf{25 \text{ rekenmachines.}}$$

Opgave 7

a) Oorspronkelijk evenwicht:

$$Q_v = Q_a \rightarrow -4P + 200 = P - 10$$

$$200 + 10 = P + 4P \rightarrow 210 = 5P \rightarrow \mathbf{P^* = 42}$$

$$Q_v = -4 \times 42 + 200 = -168 + 200 = 32. \text{ Controle: } Q_a = 42 - 10 = 32 \checkmark$$

$$\mathbf{P^* = EUR 42, Q^* = 32 \text{ vulpennen.}}$$

b) Nieuw evenwicht (alleen vraagverschuiving):

$$Q_v' = Q_a \rightarrow -4P + 240 = P - 10$$

$$240 + 10 = 5P \rightarrow 250 = 5P \rightarrow \mathbf{**P^{*'} = 50**}$$

$$Q_v' = -4 \times 50 + 240 = 40. \text{ Controle: } Q_a = 50 - 10 = 40 \checkmark$$

$$\mathbf{P' = EUR 50, Q' = 40 \text{ vulpennen.}}$$

c) Prijs stijgt (EUR 42 → EUR 50), hoeveelheid stijgt (32 → 40). Vuistregel: vraag naar rechts → prijs stijgt, hoeveelheid stijgt. Dit klopt.

d) **Beide verschuivingen tegelijk:**

$$Q_v' = Q_a' \rightarrow -4P + 240 = P - 20$$

$$240 + 20 = P + 4P \rightarrow 260 = 5P \rightarrow **P^* = 52**$$

$$Q_v' = -4 \times 52 + 240 = -208 + 240 = 32. \text{ Controle: } Q_a' = 52 - 20 = 32 \checkmark$$

P' = EUR 52, Q' = 32 vulpennen.

e) De hoeveelheid is **gelijk gebleven** (32 → 32). De prijs is **gestegen** (EUR 42 → EUR 52). Het prijseffect is hier niet ambigu: meer vraag duwt de prijs omhoog en een aanbodlijn naar links duwt de prijs ook omhoog.

Het hoeveelheidseffect was wél lastig te voorspellen zonder te rekenen. Meer vraag vergroot de hoeveelheid, maar minder aanbod verkleint de hoeveelheid. In deze getallen heffen die twee krachten elkaar precies op: de vraag verschuift 40 eenheden naar rechts, het aanbod 10 eenheden naar links, en door de hellingen blijft Q* gelijk.

Opgave 8

a) $Q_v_{\text{nieuw}} = -2P + (100 + k) = -2P + 100 + k$

$$Q_a_{\text{nieuw}} = 3P - (25 - k) = 3P - 25 + k$$

b) Stel $Q_v_{\text{nieuw}} = Q_a_{\text{nieuw}}$:

$$-2P + 100 + k = 3P - 25 + k$$

De k valt weg aan beide kanten:

$$-2P + 100 = 3P - 25$$

$$125 = 5P \rightarrow **P^* = 25** \text{ (ongeacht k)}$$

$$Q^{**} = -2 \times 25 + 100 + k = 50 + k$$

P' = 25, Q' = 50 + k.

c) De evenwichtsprijs blijft EUR 25, ongeacht k. Economische verklaring: als vraag en aanbod met precies dezelfde hoeveelheid toenemen, is er bij de oude evenwichtsprijs nog steeds exact evenveel aanbod als vraag. Er is geen overschot of tekort, dus er is geen reden voor de prijs om te veranderen. Het extra aanbod wordt precies geabsorbeerd door de extra vraag.

d) De evenwichtshoeveelheid stijgt met k : $Q^* = 50 + k$. Hoe groter k , hoe groter de markt wordt — maar de prijs blijft gelijk.

1.3.4 Gemengde opgaven — antwoorden

Opgave 1: De markt voor schriften

- a. $Q_v = Q_a$: $-2P + 100 = 3P - 25$. Dus $125 = 5P$ en **$P^* = \text{EUR } 25$** . Invullen: $Q_v = -2 \times 25 + 100 = 50$ en $Q_a = 3 \times 25 - 25 = 50$. De evenwichtshoeveelheid is **50 schriften**.
- b. Controle: beide vergelijkingen geven $Q = 50$ bij $P = 25$, dus vraag en aanbod zijn gelijk.
- c. Bij $P = \text{EUR } 30$: $Q_v = -2 \times 30 + 100 = 40$. $Q_a = 3 \times 30 - 25 = 65$. Er is een **aanbodoverschot** van $65 - 40 = 25$ schriften.
- d. Bij een aanbodoverschot willen producenten meer verkopen dan consumenten kopen. Verkopers verlagen dan de prijs. Bij een vraagoverschot stijgt de prijs juist. Zo beweegt de prijs richting het evenwicht.
-

Opgave 2: Meer vraag naar bioscoopkaartjes

- a. Dit is een verschuiving van de vraaglijn, want de voorkeur/interesse van consumenten verandert. De prijs zelf is niet de oorzaak van de verandering.
- b. De oude vraaglijn en nieuwe vraaglijn lopen dalend. De nieuwe vraaglijn ligt rechts van de oude vraaglijn. De aanbodlijn blijft gelijk.
- c. De evenwichtsprijs stijgt waarschijnlijk.
- d. De evenwichtshoeveelheid stijgt waarschijnlijk.
- e. Door meer interesse willen consumenten bij elke prijs meer kaartjes kopen. Bij de oude prijs ontstaat vraagoverschot, waardoor de prijs stijgt tot er een nieuw evenwicht is met meer verkochte kaartjes.
-

Opgave 3: Goedkopere productie van zonnepanelen

- a. De aanbodlijn verschuift.
- b. De aanbodlijn verschuift naar rechts, want producenten kunnen bij elke prijs meer aanbieden.
- c. De evenwichtsprijs daalt waarschijnlijk.
- d. De evenwichtshoeveelheid stijgt waarschijnlijk.

e. Door de lagere productiekosten komt er meer aanbod. Daardoor daalt de marktprijs. Bij die lagere prijs kopen consumenten meer zonnepanelen, ook als hun voorkeur niet is veranderd.

Opgave 4: Vraag en aanbod verschuiven tegelijk

- a. Meer interesse van consumenten verschuift de vraaglijn naar rechts.
 - b. Duurdere accu's verschuiven de aanbodlijn naar links.
 - c. Teken V naar rechts en A naar links.
 - d. Het effect op de evenwichtshoeveelheid is onzeker. Meer vraag vergroot Q, maar minder aanbod verkleint Q.
 - e. Het effect op de evenwichtsprijs is zeker: de prijs stijgt. Meer vraag duwt de prijs omhoog en minder aanbod duwt de prijs ook omhoog.
-

Opgave 5: Doeloefening

- a. Oud evenwicht: $-4P + 120 = 6P - 30$. Dus $150 = 10P$ en **P* = EUR 15**. $Q^* = -4 \times 15 + 120 = 60$ broden.
- b. Nieuw evenwicht: $-4P + 120 = 6P - 60$. Dus $180 = 10P$ en **P* = EUR 18**. $Q^* = -4 \times 18 + 120 = 48$ broden.
- c. De kosten voor bakkers stijgen. Dat is een aanbodfactor: productiekosten. De aanbodlijn verschuift naar links.
- d. De prijs stijgt van EUR 15 naar EUR 18. De hoeveelheid daalt van 60 naar 48.
- e. Ja. Hogere kosten maken produceren minder aantrekkelijk bij elke prijs. Het aanbod daalt, de marktprijs stijgt en er worden minder broden verkocht.